

Pourquoi fait-il froid aux pôles ?

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

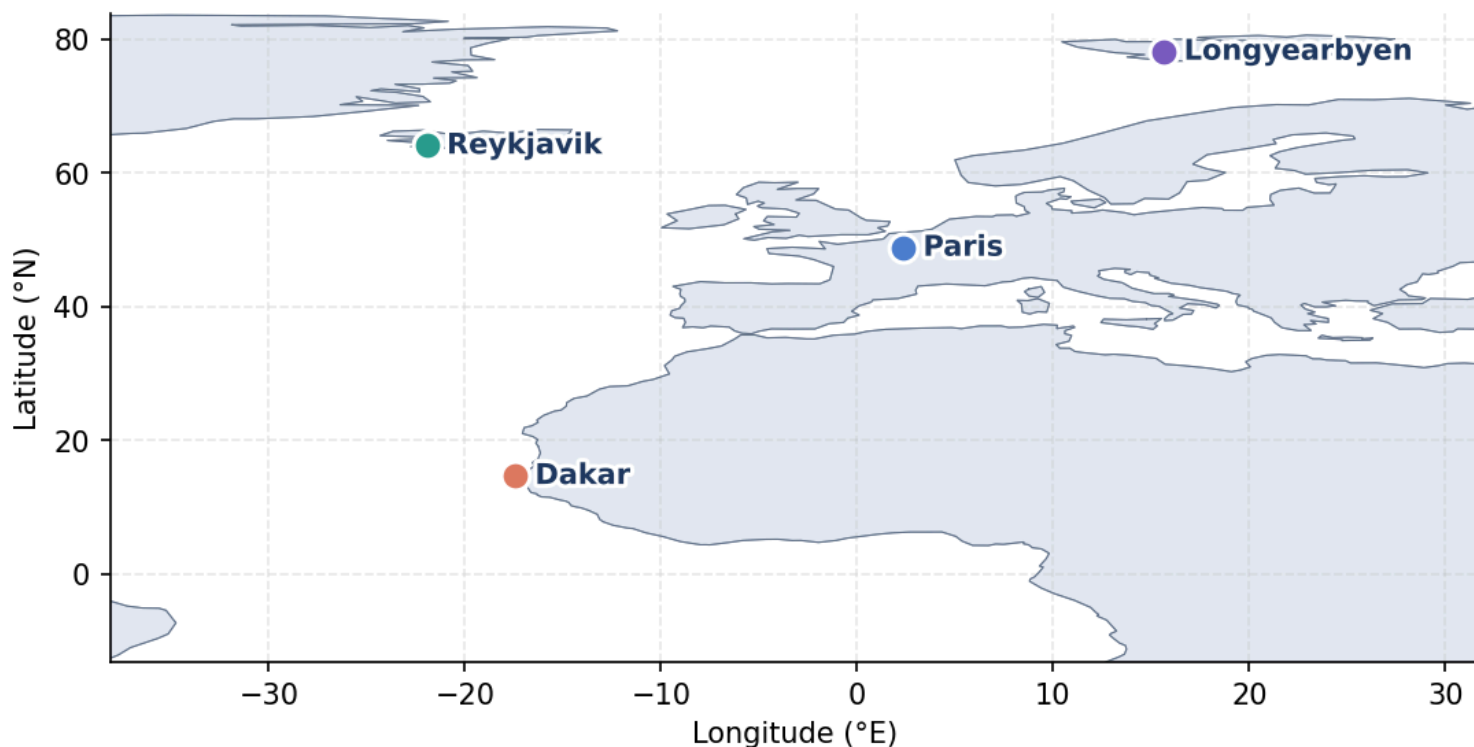
Quatre villes, quatre latitudes : Dakar (15° N), Paris (49° N), Reykjavik (64° N) et Longyearbyen (78° N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

Ce que tu vas apprendre à faire

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

Où sont ces villes ?

Situation — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Situation des villes étudiées.

Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes.

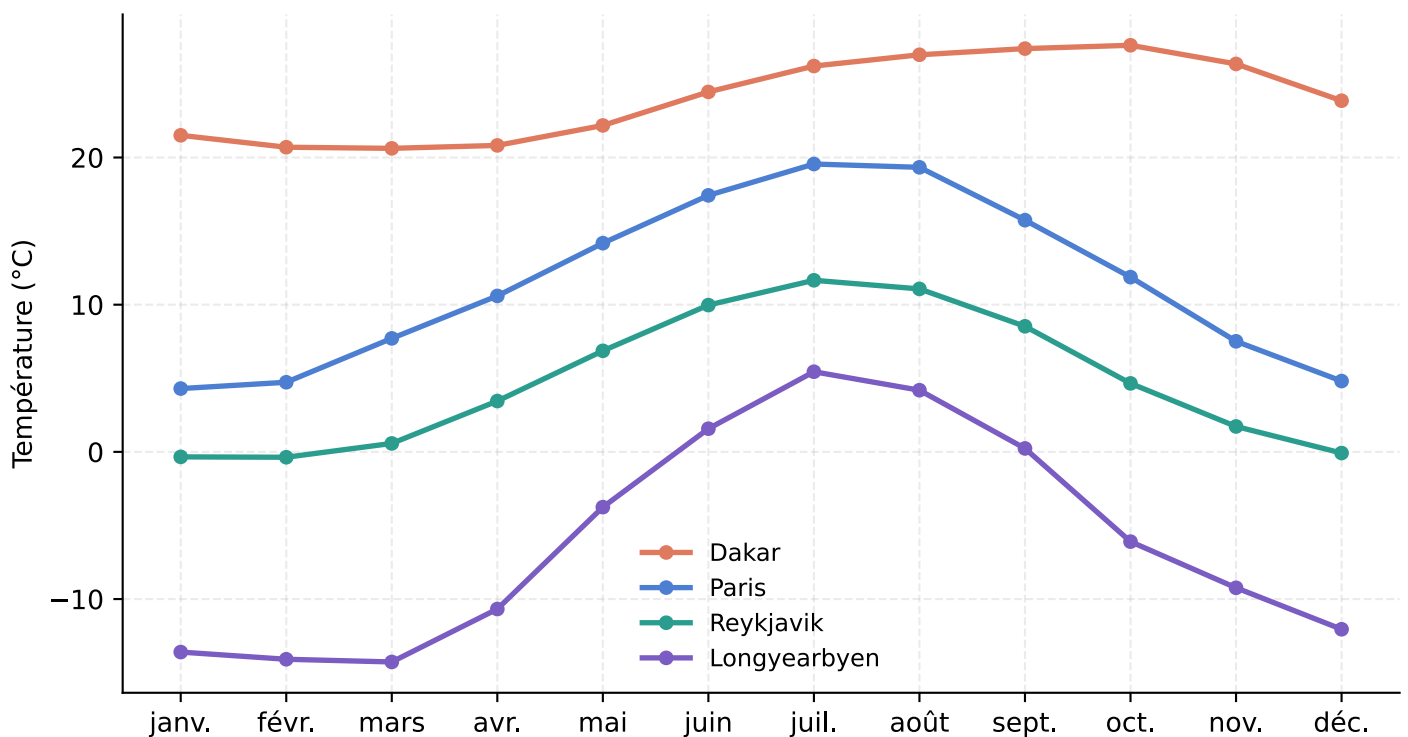
Piste. Pense à la latitude de chaque ville (15°, 49°, 64°, 78° N).

Étape sans graphique. Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

Lis la température de janvier de Dakar et de Paris : quel est l'écart entre les deux ?

Piste. Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



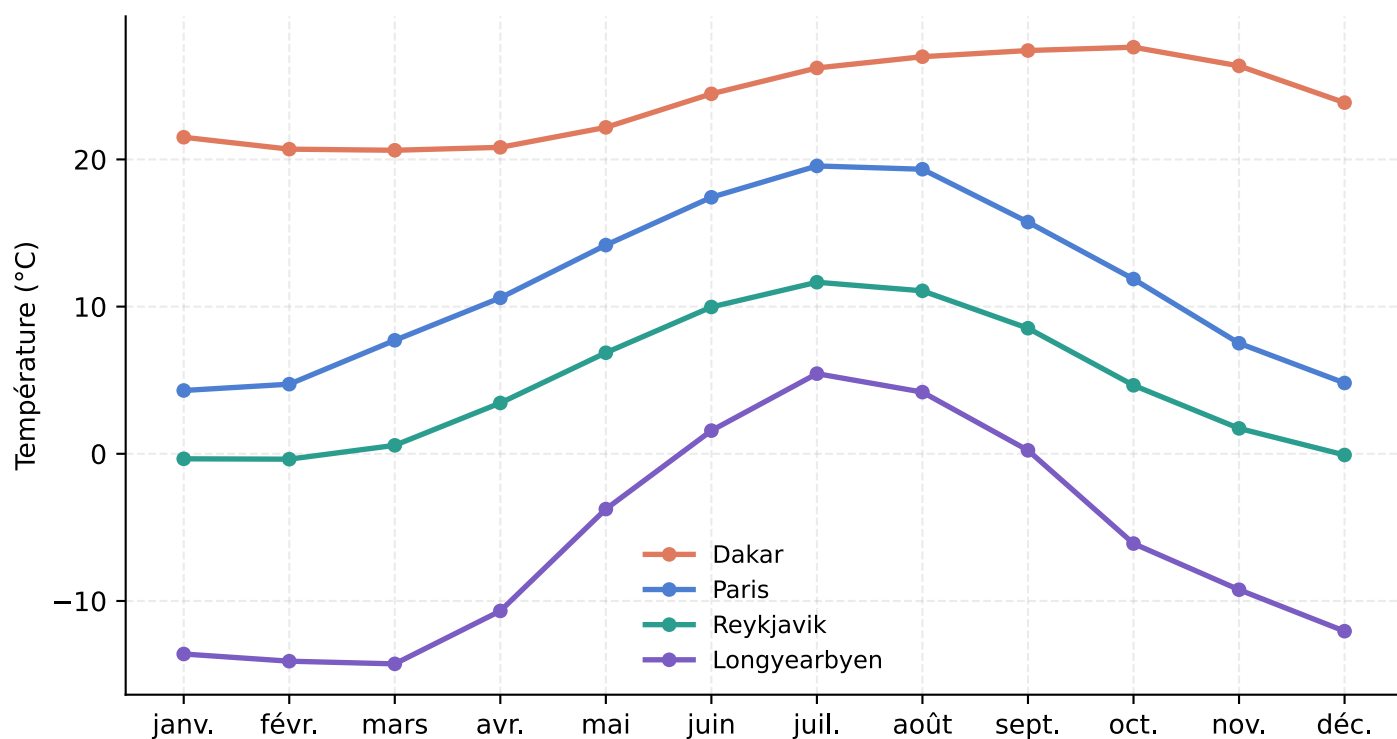
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Compare janvier à Reykjavik ($-0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$) et à Longyearbyen ($-13,6\text{ }^{\circ}\text{C}$) : l'écart correspond-il à leurs latitudes ?

Piste. Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



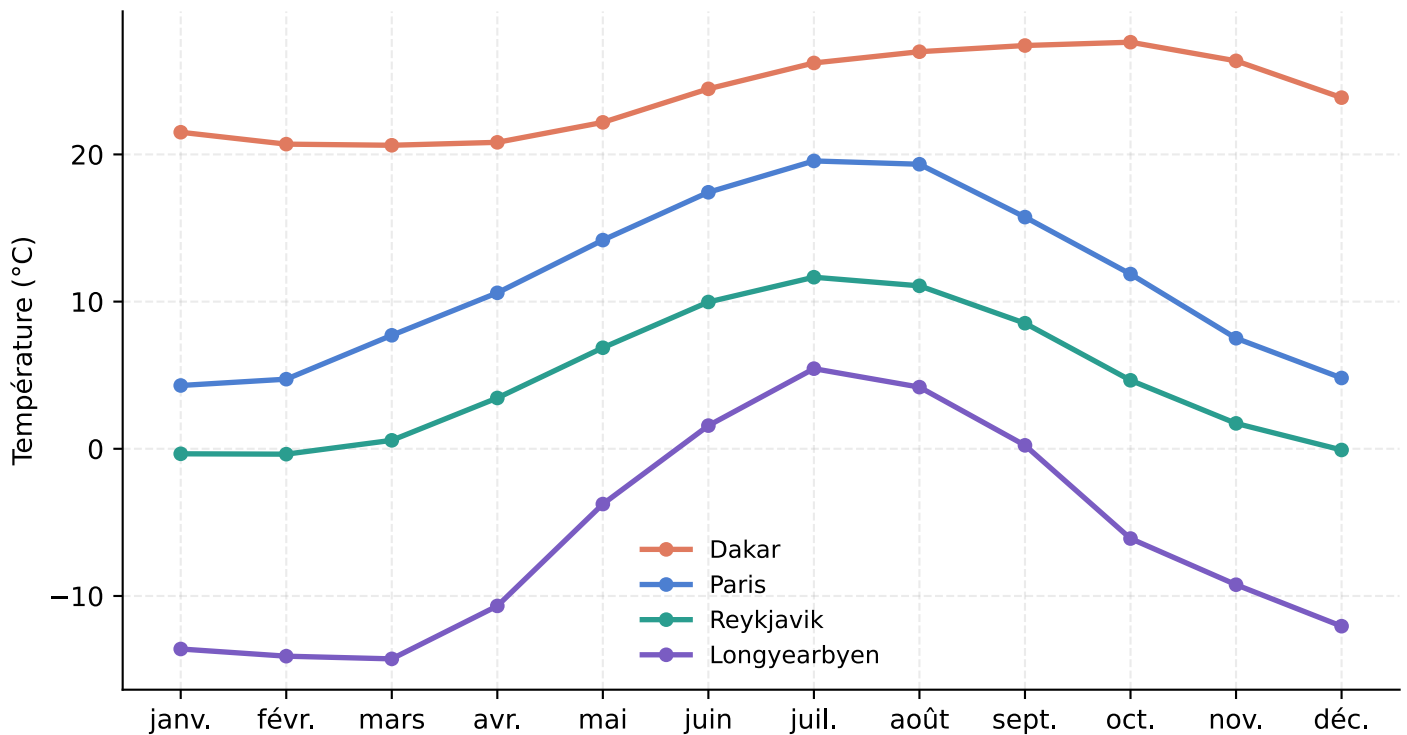
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Pourquoi reçoit-on moins d'énergie solaire quand la latitude augmente ?

Piste. Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.